

INTRODUCTION

As a result of automation, demand for increased production and reduced operator physical effort, Safety-Related Electrical Control Systems (referred to as SRECS) of machines play an increasing role in the achievement of overall machine safety. Furthermore, the SRECS themselves increasingly employ complex electronic technology.

Previously, in the absence of standards, there has been a reluctance to accept SRECS in safety-related functions for significant machine hazards because of uncertainty regarding the performance of such technology.

This International Standard is intended for use by machinery designers, control system manufacturers and integrators, and others involved in the specification, design and validation of a SRECS. It sets out an approach and provides requirements to achieve the necessary performance.

This standard is machine sector specific within the framework of IEC 61508. It is intended to facilitate the specification of the performance of safety-related electrical control systems in relation to the significant hazards (see 3.8 of ISO 12100-1) of machines.

This standard provides a machine sector specific framework for functional safety of a SRECS of machines. It only covers those aspects of the safety lifecycle that are related to safety requirements allocation through to safety validation. Requirements are provided for information for safe use of SRECS of machines that can also be relevant to later phases of the life of a SRECS.

There are many situations on machines where SRECS are employed as part of safety measures that have been provided to achieve risk reduction. A typical case is the use of an interlocking guard that, when it is opened to allow access to the danger zone, signals the electrical control system to stop hazardous machine operation. Also in automation, the electrical control system that is used to achieve correct operation of the machine process often contributes to safety by mitigating risks associated with hazards arising directly from control system failures. This standard gives a methodology and requirements to

- assign the required safety integrity level for each safety-related control function to be implemented by SRECS;
- enable the design of the SRECS appropriate to the assigned safety-related control function(s);
- integrate safety-related subsystems designed in accordance with ISO 13849 ;
- validate the SRECS.

This standard is intended to be used within the framework of systematic risk reduction described in ISO 12100-1 and in conjunction with risk assessment according to the principles described in ISO 14121 (EN 1050). A suggested methodology for safety integrity level (SIL) assignment is given in informative Annex A.

Measures are given to co-ordinate the performance of the SRECS with the intended risk reduction taking into account the probabilities and consequences of random or systematic faults within the electrical control system.

Figure 1 shows the relationship of this standard to other relevant standards.

Table 1 gives recommendations on the recommended application of this standard and the revision of ISO 13849-1.

La Figure 1 montre les relations de la présente norme avec les autres normes appropriées.

Le Tableau 1 donne des conseils pour l'utilisation recommandée de la présente norme et de la révision de l'ISO 13849-1.

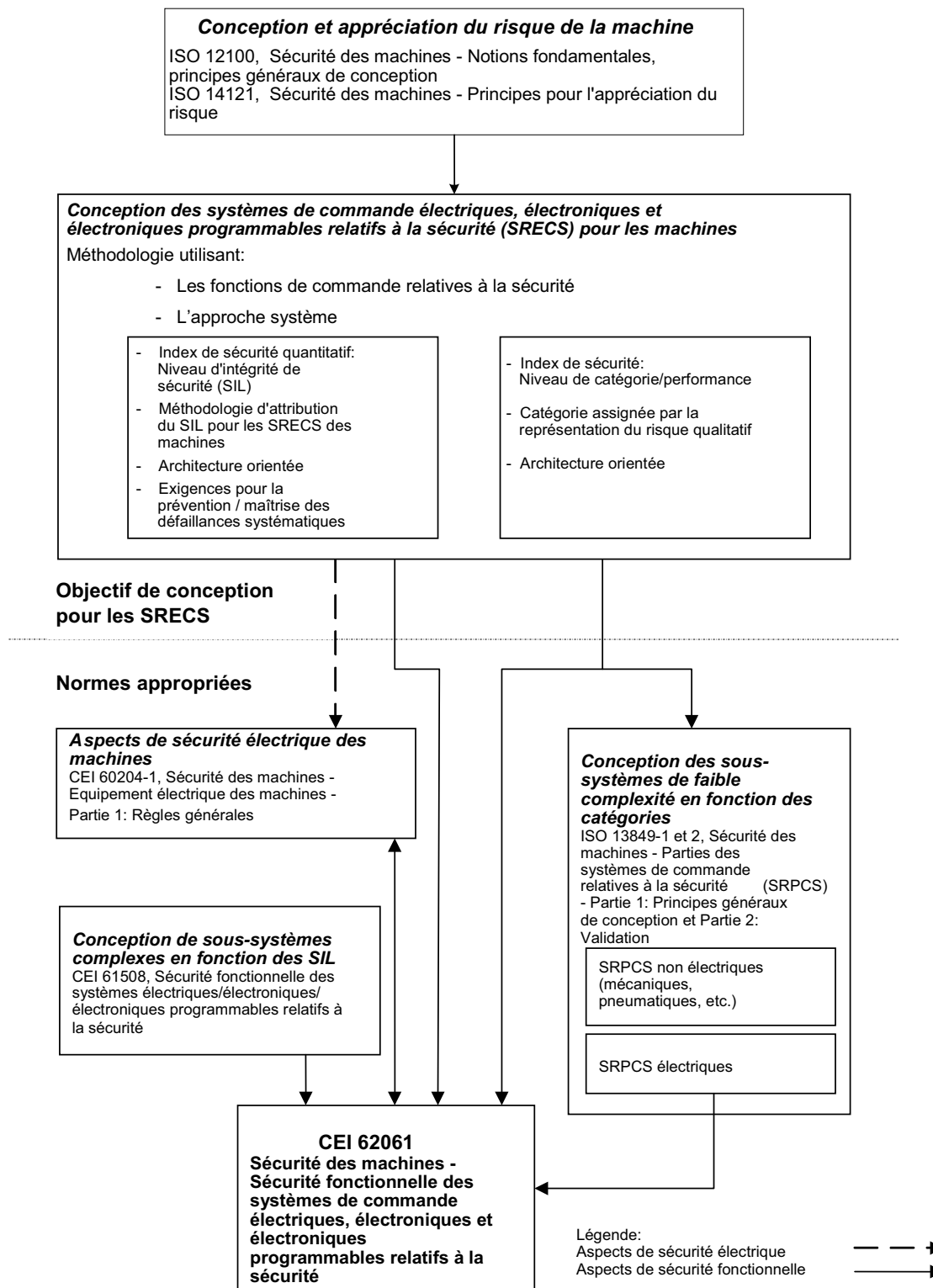


Figure 1 – Relations de la CEI 62061 avec les autres normes appropriées

Information sur l'utilisation recommandée de la CEI 62061 et de l'ISO 13849-1 (révision)

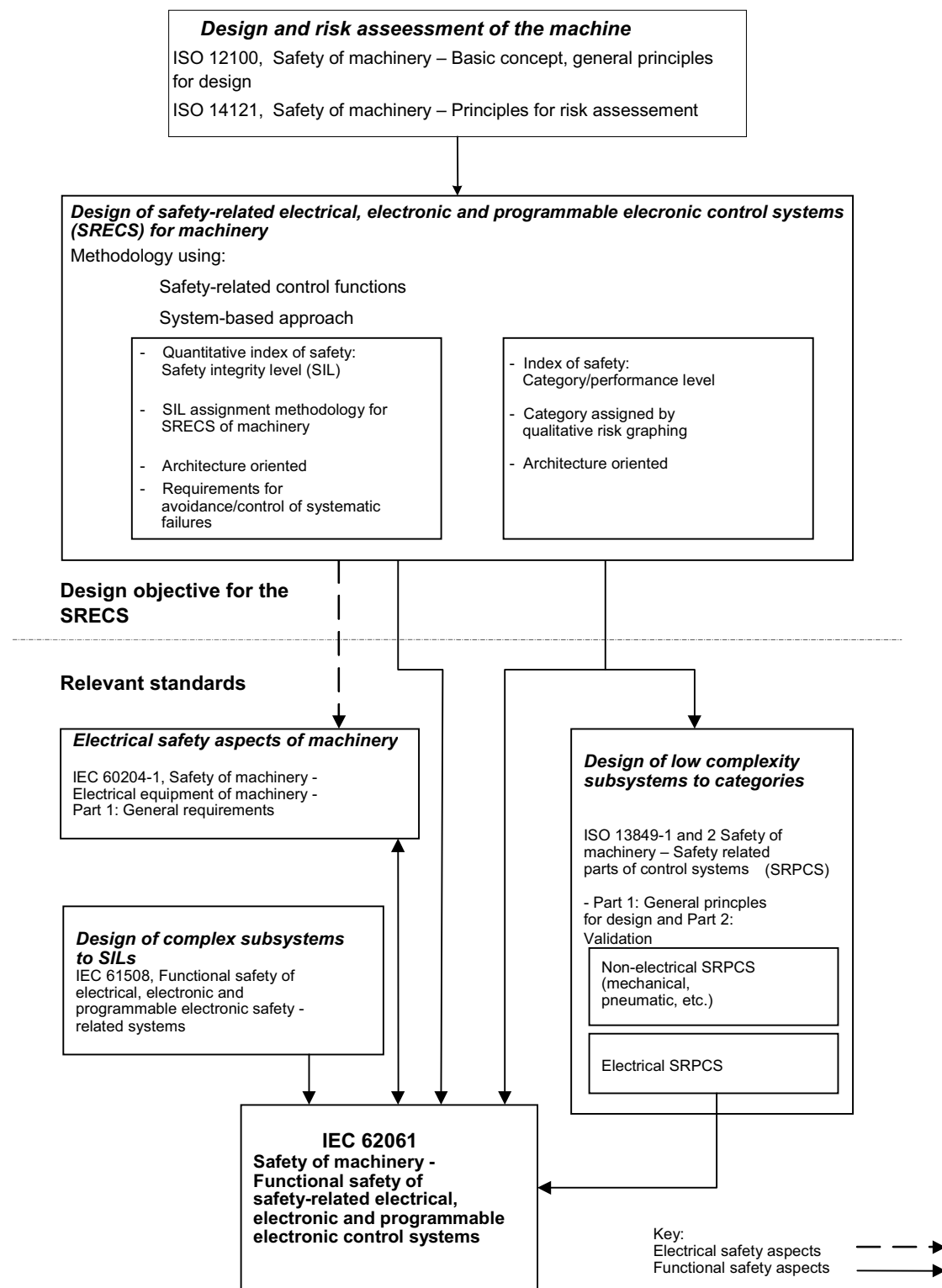


Figure 1 – Relationship of IEC 62061 to other relevant standards

Information on the recommended application of IEC 62061 and ISO 13849-1
 (under revision)

La CEI 62061 et l'ISO 13849-1 (révision) spécifient les exigences pour la conception et la réalisation des systèmes de commande électriques relatifs à la sécurité des machines. Utiliser l'une quelconque de ces normes, en accord avec leurs domaines d'application, peut présumer de la satisfaction des exigences essentielles de sécurité appropriées. Le Tableau 1 résume les domaines d'application de la CEI 62061 et de l'ISO 13849-1(révision).

NOTE L'ISO 13849-1 (révision) est en cours de préparation au sein de l'ISO TC 199 et du CEN TC 114.

Tableau 1 – Utilisation recommandée de la CEI 62061 et de l'ISO 13849-1 (révision)

	Technologie mettant en œuvre la(les) fonction(s) de commande relative(s) à la sécurité		ISO 13849-1 (révision)	CEI 62061
A	Non électrique, par exemple hydraulique		X	Non couvert
B	Electromécanique, par exemple relais ou électronique non complexe		Limité aux architectures désignées (voir Note 1) et jusqu'à PL=e	Toutes architectures et jusqu'à SIL 3
C	Electronique complexe, par exemple programmable		Limité aux architectures désignées (voir Note 1) et jusqu'à PL=d	Toutes architectures et jusqu'à SIL 3
D	A combiné avec B		Limité aux architectures désignées (voir Note 1) et jusqu'à PL=e	X voir Note 3
E	C combiné avec B		Limité aux architectures désignées (voir Note 1) et jusqu'à PL=d	Toutes architectures et jusqu'à SIL 3
F	C combiné avec A, ou C combiné avec A et B		X voir Note 2	X voir Note 3
"X" indique que ce cas est traité par la norme indiquée en tête de colonne. NOTE 1 Les architectures désignées sont définies dans l'Annexe B de l'EN ISO 13849-1 (révision) afin de fournir une approche simplifiée de la quantification du niveau de performance. NOTE 2 Pour l'électronique complexe: utilisation des architectures désignées selon l'EN ISO 13849-1 (révision) jusqu'à PL=d ou toute architecture selon la CEI 62061. NOTE 3 Pour la technologie non électrique, utilisation des parties en tant que sous-systèmes selon l'EN ISO 13849-1 (révision).				